Entrega 2 — Especificación de requisitos

Ingeniería de Software I · SIA 2016701 · Grupo 4 · 2026-II

Equipo: Hefesto · **Producto:** Al-Tanto · **Entrevista anexa:** HEFESTO-02 (03/10/2026)

Integrantes: Julián Santiago Sánchez Castro, Leonardo Felipe Betancur Diaz, Brayan Nikolas Gallo León, Juan Pablo Gómez Cristancho, Pedro Santiago Correa Bolanos

1. *Actor-Goal List (Inventario de Metas de los Actores)*

1.1. *Inventario de metas*

A partir de las entrevistas con el dueño (HEFESTO-01, anexa a la Entrega 1, y HEFESTO-02, anexa a este documento), se listan las metas del usuario del sistema. El Administrador es el dueño de la panadería y también hace de maestro panadero. Es el único actor de esta versión, como define la Entrega 1. La última columna indica qué metas se desarrollan como caso de uso.

Actor	Meta	¿Se desarrolla como caso de uso?
Administrador (Maestro Panadero)	Conciliar el día: comparar lo vendido, lo producido y lo contado	**Sí (CU-01)**
	Generar el pedido ante una alerta de reabastecimiento	**Sí (CU-02)**
	Registrar una tanda de producción	**Sí (CU-03)**
	Registrar la recepción de un pedido o una compra de emergencia	**Sí (CU-04)**
	Registrar una factura y un pago a un proveedor	**Sí (CU-05)**
	Calcular el cierre del mes	**Sí (CU-06)**
	Mantener el catálogo de artículos y proveedores	No
	Configurar el umbral mínimo de cada insumo	No
	Consultar el historial de conciliaciones y cierres	No

Nota: El Auxiliar de panadería puede usar el sistema, pero no se definió qué haría, por lo que no se le asignan metas en esta versión.

Tabla 1. Inventario de metas del actor.

1.2. *Qué aclaró la segunda entrevista*

Entrevistamos de nuevo a Leonardo Antonio Betancur el 03/10/2026 (acta HEFESTO-02, Anexo A) para resolver las preguntas que dejó abiertas la Entrega 1. Estas respuestas ajustan los casos de uso de la sección 2:

Qué se aclaró	Lo que dijo la persona	Efecto en la especificación
Consumo diario de harina. En un día bueno se gasta un bulto de 50 kg; en un día flojo la misma caneca dura de 3 a 4 días, unos 15 kg diarios.	"Si las ventas están buenas, llenamos la caneca con 50 kilos a diario"; en un día flojo dura "3 a 4 días, casi 15 kg al día".	Da la referencia del umbral mínimo de la harina en CU-02: lo que alcanza para **un día de producción**, entre 15 y 50 kg según la venta. El valor lo configura el Administrador.

Qué se aclaró	Lo que dijo la persona	Efecto en la especificación
Proporción de los demás insumos. Margarina o mantequilla: 1 por cada 6 o 7 de harina; azúcar: 1 por cada 10; levadura: un sobre de 20 g por kilo.	"Usamos lo de todas las panaderías"; la levadura "un sobre de 20 gr como al kilo de harina".	Permite estimar el umbral de cada insumo a partir de la harina (en un día bueno: unos 7 a 8 kg de grasa, 5 kg de azúcar y 1 kg de levadura). El cálculo automático por receta **sigue fuera** de esta versión.
Mantequilla y margarina. Son insumos distintos y ambos se usan en todos los tipos de pan.	"La margarina y la mantequilla son productos distintos".	Se registran como **dos artículos** del catálogo, cada uno con su umbral y su proveedor.
Pan sin vender y producto dañado. No se registran.	"El pan no vendido al final del día no lo tengo en cuenta para el inventario, es nulo".	La conciliación (CU-01) cubre insumos y productos de reventa. Mermas y producto terminado **siguen fuera** de esta versión.
Cómo se hace el pedido. Por llamada o cuando el proveedor envía a alguien, usualmente cada dos días.	"Los pedidos se hacen llamando o se espera a que los proveedores envíen a alguien".	Confirma que el envío del pedido queda **por fuera del sistema** (CU-02): el sistema solo lo registra.
Sobrecosto de emergencia. El 10 % a 15 % aplica a casi todo, pero nadie lo calcula.	"No se hace ningún cálculo, usualmente es una estimación a 'ojo'".	CU-04 pide el precio pagado y el habitual para **medir** el sobrecosto real en lugar de estimarlo.
Facturas. Se guardan en papel junto con el inventario y se pierden.	"Cada nada se me pierden las facturas de los proveedores".	Refuerza CU-05: la factura queda registrada en el sistema aunque se pierda el papel.
Fiado y billeteras virtuales. Se fía en un cuaderno y no se registra el medio de pago.	"Eso de estar contando plata de Nequi y plataformas virtuales siempre me descuadra".	Queda validado como problema, pero **se mantiene fuera** de esta versión: el sistema toma el total del reporte Z sin distinguir el medio de pago. Candidato para una versión posterior.

Tabla 2. Aclaraciones de la entrevista HEFESTO-02 y su efecto en la especificación.

Lo que sigue sin resolver: el peso total de la masa que sale de 6 libras de harina, cuánto tiempo guarda facturas e inventarios, si revisa resultados por periodos mayores a un mes y cómo afectan los productos dañados al inventario. Quedan en la sección 6 del acta para la próxima entrevista.

2. *Casos de Uso Fully Dressed*

Se especifican a continuación los 6 casos de uso priorizados, cada uno en el formato de la plantilla de caso de uso del curso. Todos los casos de uso comparten:

Sistema	Nivel	Actor principal
Al-Tanto (aplicación web)	Objetivo de Usuario (Sea-level)	Administrador (dueño de la panadería)

Nota sobre el orden de prioridad. Los casos de uso se presentan en orden de prioridad, definido por el equipo con dos criterios:

1. **Lo que el dueño señaló como más difícil.** Dijo que lo más complicado del inventario es "contar producto por producto manualmente y conciliar la materia prima que se gasta versus la producción", y que ese análisis lo hace todos los días. Por eso la conciliación diaria (CU-01) es el primer caso, y el registro de tandas (CU-03), que alimenta esa conciliación, va como tercero.
2. **Qué depende de qué.** El pedido (CU-02) se activa con la alerta que muestra la conciliación del día. La recepción (CU-04) necesita un pedido o una compra de emergencia. El cierre del mes (CU-06) usa las ventas diarias y los pagos registrados en los demás casos, por lo que va al final. Por eso se ordenan así: CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-05 y CU-06.

Ingeniería de Software I

CONCILIAR EL DÍA

IDENTIFICADOR DEL CASO DE USO

CU-01

SISTEMA	NIVEL	ACTOR PRINCIPAL
Al-Tanto (aplicación web)	Objetivo de Usuario	Administrador

INTERESADOS E INTERESES

Interesado	Qué debe quedar protegido
Administrador	Ver las diferencias entre lo vendido, lo producido y lo contado el mismo día, y no esperar al final del mes para enterarse.

PRECONDICIÓN

Hay artículos con existencia registrada del día anterior. El Administrador tiene el reporte Z del día y ha contado lo que queda en bodega y nevera.

GARANTÍA MÍNIMA
(se cumple sin importar el resultado)

Si la operación falla o se cancela, no se guarda nada y los días anteriores no cambian.

GARANTÍA DE ÉXITO
(cuando la meta se cumple)

Queda registrada la conciliación del día con la diferencia por artículo, y lo contado queda como existencia de partida del día siguiente.

DISPARADOR
(el evento que inicia el caso de uso)

Al cierre de la jornada, el Administrador saca el reporte Z de la caja registradora y va a conciliar el día.

ESCENARIO PRINCIPAL DE ÉXITO
(el "camino feliz" del caso de uso)

1. El Administrador abre la conciliación del día.
2. El Administrador digita las cantidades vendidas por producto y el total de ventas del día, según el reporte Z.
3. El Administrador digita las cantidades contadas en bodega y nevera.
4. El sistema calcula, por cada artículo, la existencia esperada (existencia anterior, más lo recibido, menos lo vendido o consumido en tandas) y la diferencia contra lo contado.
5. El sistema señala los artículos que tienen diferencia.
6. El Administrador revisa y confirma la conciliación.
7. El sistema guarda la conciliación y, si algún insumo quedó en su umbral o por debajo, muestra la alerta de reabastecimiento (CU-02).

EXTENSIONES
(Las excepciones que pueden surgir)

Paso	Condición	Cómo se resuelve o se aborta
1a	Ya existe una conciliación de esa fecha.	El sistema no permite crear otra y ofrece ver la existente.

Ingeniería de Software I

GENERAR EL PEDIDO ANTE UNA ALERTA DE REABASTECIMIENTO

IDENTIFICADOR DEL CASO DE USO

CU-02

SISTEMA	NIVEL	ACTOR PRINCIPAL
Al-Tanto (aplicación web)	Objetivo de Usuario	Administrador

INTERESADOS E INTERESES

Interesado	Qué debe quedar protegido
Administrador	Pedir a tiempo cada insumo para no quedar “varado” sin poder producir ni tener que comprar de emergencia, lo que le sale entre un 10 % y un 15 % más caro.

PRECONDICIÓN

El insumo tiene umbral mínimo y proveedor habitual en el catálogo, y su existencia está en el umbral o por debajo. El umbral equivale a un día de producción (HEFESTO-02: 50 kg de harina en día bueno, unos 15 kg en día flojo) y lo configura el Administrador.

GARANTÍA MÍNIMA
(se cumple sin importar el resultado)

Si se cancela, no se crea el pedido y la alerta sigue vigente.

GARANTÍA DE ÉXITO
(cuando la meta se cumple)

Queda registrado el pedido al proveedor, con las cantidades en su presentación de compra (bulto o caja), pendiente de recepción. El pedido se hace por fuera del sistema.

DISPARADOR
(el evento que inicia el caso de uso)

El sistema muestra una alerta porque un insumo bajó de su umbral: al guardar la conciliación del día (CU-01) o cuando el Administrador consulta las alertas vigentes.

ESCENARIO PRINCIPAL DE ÉXITO
(el “camino feliz” del caso de uso)

1. El Administrador abre la alerta de reabastecimiento.
2. El sistema muestra los insumos en el umbral o por debajo, con su existencia, su umbral y su proveedor habitual.
3. El sistema sugiere la cantidad a pedir de cada insumo, según el consumo promedio registrado.
4. El Administrador ajusta las cantidades si lo considera necesario.
5. El Administrador confirma el pedido.
6. El sistema registra el pedido como pendiente de recepción.

EXTENSIONES
(Las excepciones que pueden surgir)

Paso	Condición	Cómo se resuelve o se aborta
4a	La cantidad a pedir no completa bultos o cajas enteros.	El sistema la ajusta al múltiplo superior, porque no se pide medio bulto.

Ingeniería de Software I

REGISTRAR UNA TANDA DE PRODUCCIÓN

IDENTIFICADOR DEL CASO DE USO

CU-03

SISTEMA	NIVEL	ACTOR PRINCIPAL
Al-Tanto (aplicación web)	Objetivo de Usuario	Administrador

INTERESADOS E INTERESES

Interesado	Qué debe quedar protegido
Administrador	Poder conciliar la materia prima que se gasta con la producción, sin hacerlo manualmente.

PRECONDICIÓN

Los insumos tienen existencia registrada en el sistema.

GARANTÍA MÍNIMA
(se cumple sin importar el resultado)

Si la operación falla o se cancela, no se descuenta ningún insumo.

GARANTÍA DE ÉXITO
(cuando la meta se cumple)

Queda registrada la tanda con la harina pesada y las unidades obtenidas, y los insumos gastados quedan descontados de las existencias.

DISPARADOR
(el evento que inicia el caso de uso)

Se termina de hornear una tanda y el Administrador va a registrarla.

ESCENARIO PRINCIPAL DE ÉXITO
(el "camino feliz" del caso de uso)

1. El Administrador abre el registro de tanda.
2. El Administrador digita la harina pesada y las unidades obtenidas.
3. El Administrador digita los demás insumos gastados en la tanda.
4. El sistema verifica que haya existencia suficiente de cada insumo.
5. El Administrador confirma el registro.
6. El sistema registra la tanda y descuenta los insumos gastados de las existencias.

EXTENSIONES
(Las excepciones que pueden surgir)

Paso	Condición	Cómo se resuelve o se aborta
4a	La existencia registrada de un insumo es menor que la cantidad gastada.	El sistema indica de qué insumo se trata y no registra la tanda hasta que se corrija.

Ingeniería de Software I

REGISTRAR LA RECEPCIÓN DE UN PEDIDO O UNA COMPRA DE EMERGENCIA

IDENTIFICADOR DEL CASO DE USO

CU-04

SISTEMA	NIVEL	ACTOR PRINCIPAL
Al-Tanto (aplicación web)	Objetivo de Usuario	Administrador

INTERESADOS E INTERESES

Interesado	Qué debe quedar protegido
Administrador	Saber qué llegó y cuándo tuvo que comprar de emergencia, y cuánto más pagó por ello. Hoy ese sobrecosto es una estimación “a ojo”.

PRECONDICIÓN

Hay un pedido pendiente de recepción (CU-02), o el Administrador acaba de hacer una compra de emergencia.

GARANTÍA MÍNIMA
(se cumple sin importar el resultado)

Si se cancela, no cambian las existencias ni se registra la compra.

GARANTÍA DE ÉXITO
(cuando la meta se cumple)

Las existencias suben con lo recibido, el pedido queda cerrado, y la compra de emergencia queda marcada con su sobrecosto.

DISPARADOR
(el evento que inicia el caso de uso)

Llega el pedido del proveedor, o el Administrador hace una compra de emergencia.

ESCENARIO PRINCIPAL DE ÉXITO
(el “camino feliz” del caso de uso)

1. El Administrador abre la recepción y elige el pedido pendiente o “compra de emergencia”.
2. El Administrador digita las cantidades realmente recibidas.
3. Si es una compra de emergencia, el Administrador digita el precio pagado y el precio habitual del mayorista, y el sistema muestra la diferencia en pesos y en porcentaje.
4. El Administrador confirma la recepción.
5. El sistema suma lo recibido a las existencias y cierra el pedido.

EXTENSIONES
(Las excepciones que pueden surgir)

Paso	Condición	Cómo se resuelve o se aborta
2a	Lo recibido es distinto de lo pedido.	El sistema registra la cantidad realmente recibida y cierra el pedido con ella.

Ingeniería de Software I

REGISTRAR UNA FACTURA Y UN PAGO A UN PROVEEDOR

IDENTIFICADOR DEL CASO DE USO

CU-05

SISTEMA	NIVEL	ACTOR PRINCIPAL
Al-Tanto (aplicación web)	Objetivo de Usuario	Administrador

INTERESADOS E INTERESES

Interesado	Qué debe quedar protegido
Administrador	Tener registradas las facturas y los pagos a proveedores, que hoy guarda en papel, anota a mano y a veces pierde, para que el cierre del mes no dependa del cuaderno.

PRECONDICIÓN

El proveedor existe en el catálogo.

GARANTÍA MÍNIMA
(se cumple sin importar el resultado)

Si se cancela, no se registra nada.

GARANTÍA DE ÉXITO
(cuando la meta se cumple)

La factura queda registrada con su proveedor, fecha y valor, junto con los pagos hechos sobre ella, y se puede consultar en el historial.

DISPARADOR
(el evento que inicia el caso de uso)

Llega una factura de un proveedor, o el Administrador hace un pago.

ESCENARIO PRINCIPAL DE ÉXITO
(el "camino feliz" del caso de uso)

1. El Administrador abre el registro de facturas y pagos.
2. El Administrador elige el proveedor.
3. El Administrador digita el número, la fecha y el valor de la factura.
4. Si ya se hizo el pago, el Administrador registra su fecha y su valor.
5. El Administrador confirma el registro.
6. El sistema guarda la factura y el pago.

EXTENSIONES
(Las excepciones que pueden surgir)

Paso	Condición	Cómo se resuelve o se aborta
—	No se identificaron excepciones explícitamente en las entrevistas.	—

Ingeniería de Software I

CALCULAR EL CIERRE DEL MES

IDENTIFICADOR DEL CASO DE USO

CU-06

SISTEMA	NIVEL	ACTOR PRINCIPAL
Al-Tanto (aplicación web)	Objetivo de Usuario	Administrador

INTERESADOS E INTERESES

Interesado	Qué debe quedar protegido
Administrador	Obtener el cierre del mes sin sumar a mano, en el cuaderno, las ventas diarias y restar los pagos a proveedores.

PRECONDICIÓN

Hay ventas diarias y pagos a proveedores registrados en el mes.

GARANTÍA MÍNIMA
(se cumple sin importar el resultado)

Si se cancela, no se cierra el mes ni cambia ningún dato.

GARANTÍA DE ÉXITO
(cuando la meta se cumple)

Queda guardado el cierre del mes con las ventas, los pagos a proveedores y el resultado, y se puede consultar en el historial.

DISPARADOR
(el evento que inicia el caso de uso)

Es fin de mes y el Administrador quiere cerrarlo.

ESCENARIO PRINCIPAL DE ÉXITO
(el "camino feliz" del caso de uso)

1. El Administrador abre el cierre mensual y elige el mes.
2. El sistema suma el total de las ventas diarias del mes.
3. El sistema suma los pagos a proveedores del mes.
4. El sistema calcula las ventas menos los pagos a proveedores y muestra el resultado.
5. El Administrador confirma el cierre.
6. El sistema guarda el cierre del mes.

EXTENSIONES
(Las excepciones que pueden surgir)

Paso	Condición	Cómo se resuelve o se aborta
2a	Hay días del mes sin conciliación.	El sistema los lista como aviso antes de calcular, y el Administrador decide si continúa.

3. *Diagrama UML de Casos de Uso*

Se presenta un único diagrama que modela el límite del sistema Al-Tanto, su único actor, el Administrador, y los 6 casos de uso desarrollados. No se incluyen relaciones <<include>> ni <<extend>> entre casos de uso, porque ninguno comparte ni extiende de forma real el comportamiento de otro. Las dependencias que existen son de datos y no de comportamiento. Por ejemplo, la recepción (CU-04) necesita un pedido registrado en CU-02, y el cierre del mes (CU-06) usa las ventas y los pagos registrados por otros casos. Esas dependencias ya quedan expresadas en las precondiciones de cada caso. El CU-02 tampoco es una extensión del CU-01: la alerta se muestra al guardar la conciliación, pero el Administrador también puede abrirla consultando las alertas vigentes, de modo que el CU-02 se inicia por sí mismo.

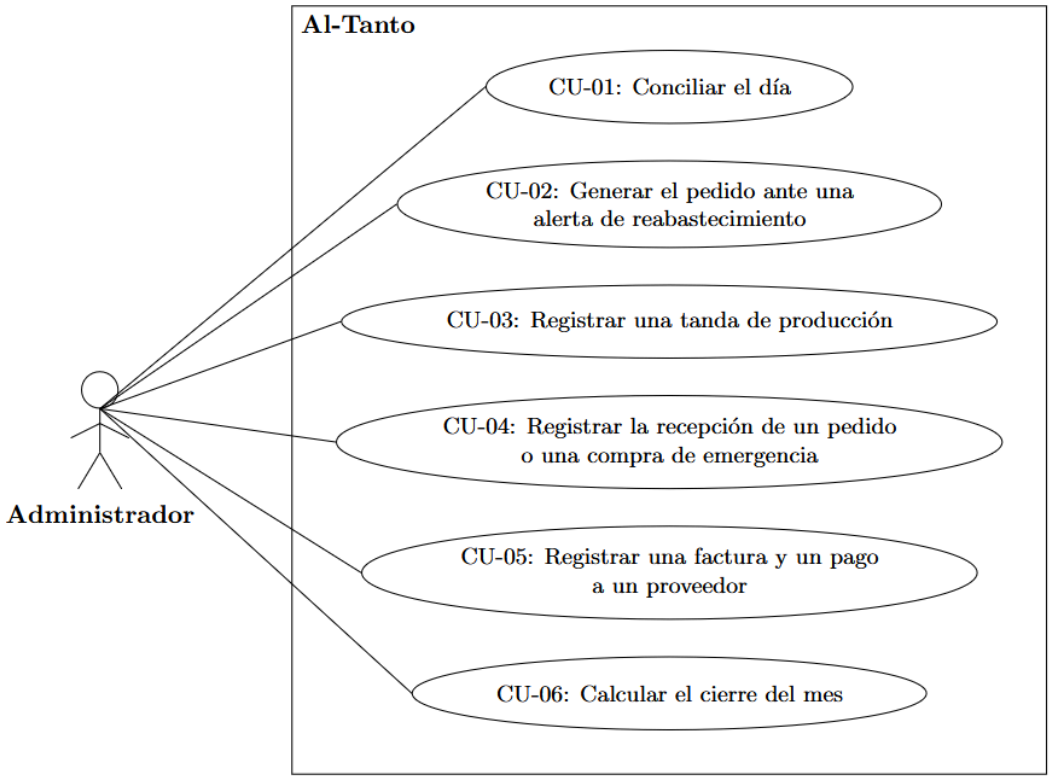


Figura 1. Diagrama UML de Casos de Uso del sistema Al-Tanto.

4. *Historias de Usuario (Descomposición de Casos de Uso)*

Cada uno de los 6 casos de uso se descompone en 2 historias de usuario independientes y entregables. Todas siguen el formato *Como Administrador, quiero <acción>, para <beneficio>*, con una lista de 2 a 4 criterios de aceptación derivados de las garantías y extensiones del caso de uso, y llevan el identificador del caso de uso del que se desprenden.

4.1. *Historias de CU-01: Conciliar el día*

CU-01-HU-01: Digitar lo vendido y lo contado del día

> ***Como Administrador, quiero*** *digitar lo vendido por producto y el total del día según el reporte Z, y lo contado en bodega y nevera,* ***para*** *tener en un solo lugar lo necesario para conciliar el día.*

Criterios de aceptación

1. El sistema permite digitar, por artículo, la cantidad vendida y la cantidad contada, y el total de ventas del día.

2. Si ya existe una conciliación de esa fecha, el sistema no permite crear otra y ofrece ver la existente.

3. Si la operación falla o se cancela, no se guarda nada y los días anteriores no cambian.

Caso de uso relacionado: CU-01: Conciliar el día

CU-01-HU-02: Ver las diferencias y confirmar la conciliación

> ***Como Administrador, quiero*** *que el sistema calcule la existencia esperada de cada artículo y su diferencia contra lo contado,* ***para*** *ver el mismo día qué artículos no cuadran.*

Criterios de aceptación

1. Para cada artículo, el sistema calcula la existencia esperada (existencia anterior, más lo recibido, menos lo vendido o consumido en tandas) y la diferencia contra lo contado.

2. El sistema señala los artículos que tienen diferencia.

3. Al confirmar, queda guardada la conciliación con la diferencia por artículo, y lo contado queda como existencia de partida del día siguiente.

4. Si algún insumo queda en su umbral o por debajo, el sistema muestra la alerta de reabastecimiento.

Caso de uso relacionado: CU-01: Conciliar el día

4.2. *Historias de CU-02: Generar el pedido ante una alerta de reabastecimiento*

CU-02-HU-01: Ver los insumos en alerta

> ***Como Administrador, quiero*** *ver los insumos cuya existencia está en el umbral o por debajo, con su proveedor habitual,* ***para*** *saber qué pedir antes de quedar "varado".*

Criterios de aceptación

1. El sistema lista los insumos en el umbral o por debajo, con su existencia, su umbral y su proveedor habitual.

2. La alerta se muestra al guardar la conciliación del día y al consultar las alertas vigentes.

3. Si el Administrador cancela sin hacer el pedido, la alerta sigue vigente.

Caso de uso relacionado: CU-02: Generar el pedido ante una alerta de reabastecimiento

CU-02-HU-02: Generar el pedido al proveedor habitual

> ***Como Administrador, quiero*** *registrar el pedido con cantidades sugeridas que pueda ajustar,* ***para*** *pedir a tiempo cada insumo y no comprar de emergencia.*

Criterios de aceptación

1. El sistema sugiere la cantidad de cada insumo según el consumo promedio registrado y permite ajustarla.

2. Si la cantidad no es múltiplo de la presentación de compra (bulto o caja), el sistema la ajusta al múltiplo superior.

3. Al confirmar, queda registrado el pedido al proveedor, en su presentación de compra y pendiente de recepción. El envío al proveedor se hace por fuera del sistema.

4. Si se cancela, no se crea el pedido.

Caso de uso relacionado: CU-02: Generar el pedido ante una alerta de reabastecimiento

4.3. *Historias de CU-03: Registrar una tanda de producción*

CU-03-HU-01: Registrar la harina pesada, las unidades obtenidas y los insumos gastados

> ***Como Administrador, quiero*** *digitar la harina pesada, las unidades obtenidas y los demás insumos gastados en una tanda,* ***para*** *dejar registrado lo que se gastó frente a lo que se produjo.*

Criterios de aceptación

1. El sistema permite digitar la harina pesada, las unidades obtenidas y los demás insumos gastados.

2. Al confirmar, queda registrada la tanda con la harina pesada y las unidades obtenidas.

3. Si se cancela, no se registra la tanda ni se descuenta nada.

Caso de uso relacionado: CU-03: Registrar una tanda de producción

CU-03-HU-02: Descontar los insumos y avisar si no alcanzan

> ***Como Administrador, quiero*** *que el sistema descuente los insumos gastados y me avise si alguno no alcanza,* ***para*** *mantener las existencias al día.*

Criterios de aceptación

1. Antes de registrar, el sistema verifica que haya existencia suficiente de cada insumo.

2. Si la existencia de un insumo es menor que lo gastado, el sistema indica de cuál se trata y no registra la tanda hasta que se corrija.

3. Al registrar la tanda, los insumos gastados quedan descontados de las existencias.

4. Si la operación falla, no se descuenta ningún insumo.

Caso de uso relacionado: CU-03: Registrar una tanda de producción

4.4. *Historias de CU-04: Registrar la recepción de un pedido o una compra de emergencia*

CU-04-HU-01: Registrar la recepción de un pedido pendiente

> ***Como Administrador, quiero*** *registrar las cantidades realmente recibidas de un pedido pendiente,* ***para*** *subir las existencias y cerrar el pedido.*

Criterios de aceptación

1. El sistema permite elegir un pedido pendiente y digitar las cantidades realmente recibidas.

2. Al confirmar, las existencias suben con lo recibido y el pedido queda cerrado.

3. Si lo recibido es distinto de lo pedido, el sistema registra la cantidad recibida y cierra el pedido con ella.

4. Si se cancela, no cambian las existencias.

Caso de uso relacionado: CU-04: Registrar la recepción de un pedido o una compra de emergencia

CU-04-HU-02: Registrar una compra de emergencia y ver su sobrecosto

> ***Como Administrador, quiero*** *registrar una compra de emergencia con el precio pagado y el precio habitual del mayorista,* ***para*** *saber cuánto más pagué.*

Criterios de aceptación

1. El sistema permite digitar las cantidades recibidas, el precio pagado y el precio habitual del mayorista.

2. El sistema muestra la diferencia en pesos y en porcentaje.

3. Al confirmar, las existencias suben con lo recibido y la compra queda marcada con su sobrecosto.

4. Si se cancela, no se registra la compra.

Caso de uso relacionado: CU-04: Registrar la recepción de un pedido o una compra de emergencia

4.5. *Historias de CU-05: Registrar una factura y un pago a un proveedor*

CU-05-HU-01: Registrar una factura de un proveedor

> ***Como Administrador, quiero*** *registrar la factura de un proveedor con su número, fecha y valor,* ***para*** *no depender de las facturas en papel.*

Criterios de aceptación

1. El sistema permite elegir un proveedor del catálogo y digitar el número, la fecha y el valor de la factura.

2. Al confirmar, la factura queda registrada con su proveedor, fecha y valor.

3. Si se cancela, no se registra nada.

Caso de uso relacionado: CU-05: Registrar una factura y un pago a un proveedor

CU-05-HU-02: Registrar un pago y consultar el historial

> ***Como Administrador, quiero*** *registrar los pagos hechos sobre una factura y consultar las facturas y pagos por proveedor,* ***para*** *saber qué he pagado.*

Criterios de aceptación

1. El sistema permite registrar un pago con su fecha y valor sobre una factura.

2. El pago queda ligado a su factura.

3. Las facturas y los pagos se pueden consultar en el historial, por proveedor.

4. Si se cancela, no se registra el pago.

Caso de uso relacionado: CU-05: Registrar una factura y un pago a un proveedor

4.6. *Historias de CU-06: Calcular el cierre del mes*

CU-06-HU-01: Calcular las ventas menos los pagos del mes

> ***Como Administrador, quiero*** *que el sistema sume las ventas diarias y los pagos a proveedores del mes y calcule la diferencia,* ***para*** *no hacerlo a mano en el cuaderno el día 30.*

Criterios de aceptación

1. Al elegir el mes, el sistema suma las ventas diarias y los pagos a proveedores de ese mes.

2. El sistema muestra el resultado de ventas menos pagos a proveedores.

3. Si hay días del mes sin conciliación, el sistema los lista como aviso antes de calcular y el Administrador decide si continúa.

Caso de uso relacionado: CU-06: Calcular el cierre del mes

CU-06-HU-02: Guardar el cierre y consultarlo en el historial

> ***Como Administrador, quiero*** *guardar el cierre del mes y consultarlo después,* ***para*** *tener el resultado registrado sin depender del cuaderno.*

Criterios de aceptación

1. Al confirmar, queda guardado el cierre con las ventas, los pagos a proveedores y el resultado del mes.

2. Los cierres guardados se pueden consultar en el historial.

3. Si se cancela, no se cierra el mes ni cambia ningún dato.

Caso de uso relacionado: CU-06: Calcular el cierre del mes

5. *Backlog en GitHub Projects*

El backlog del proyecto está en el tablero **Al-Tanto · Backlog** de GitHub Projects, ligado al repositorio del equipo Hefesto. El tablero tiene una vista Kanban con 4 columnas: **To Do, In Progress, In Review / Testing y Done**, y una vista de tabla. Contiene 18 elementos: los 6 casos de uso como issues principales y sus 12 historias de usuario como sub-issues, todos en To Do.

Repositorio en GitHub: https://github.com/jugomezcr/unal-is1-altanto

ID Historia	Título	Estimación	Prioridad	Sprint	Responsables	Estado Kanban
CU-01-HU-01	Digitar lo vendido y lo contado del día	Por estimar	Alta	Sprint 1	Por asignar	To Do
CU-01-HU-02	Ver las diferencias y confirmar la conciliación	Por estimar	Alta	Sprint 1	Por asignar	To Do
CU-02-HU-01	Ver los insumos en alerta	Por estimar	Alta	Sprint 1	Por asignar	To Do
CU-02-HU-02	Generar el pedido al proveedor habitual	Por estimar	Media	Sprint 2	Por asignar	To Do
CU-03-HU-01	Registrar la harina pesada, las unidades obtenidas y los insumos gastados	Por estimar	Alta	Sprint 1	Por asignar	To Do
CU-03-HU-02	Descontar los insumos y avisar si no alcanzan	Por estimar	Alta	Sprint 2	Por asignar	To Do
CU-04-HU-01	Registrar la recepción de un pedido pendiente	Por estimar	Media	Sprint 2	Por asignar	To Do
CU-04-HU-02	Registrar una compra de emergencia y ver su sobrecosto	Por estimar	Media	Sprint 2	Por asignar	To Do
CU-05-HU-01	Registrar una factura de un proveedor	Por estimar	Media	Sprint 2	Por asignar	To Do
CU-05-HU-02	Registrar un pago y consultar el historial	Por estimar	Media	Sprint 2	Por asignar	To Do
CU-06-HU-01	Calcular las ventas menos los pagos del mes	Por estimar	Media	Sprint 3	Por asignar	To Do
CU-06-HU-02	Guardar el cierre y consultarlo en el historial	Por estimar	Media	Sprint 3	Por asignar	To Do

Tabla 3. Backlog inicial del producto.

Esta tabla resume el backlog inicial registrado en el tablero. Quedan pendientes la asignación de responsables y la estimación de cada historia.

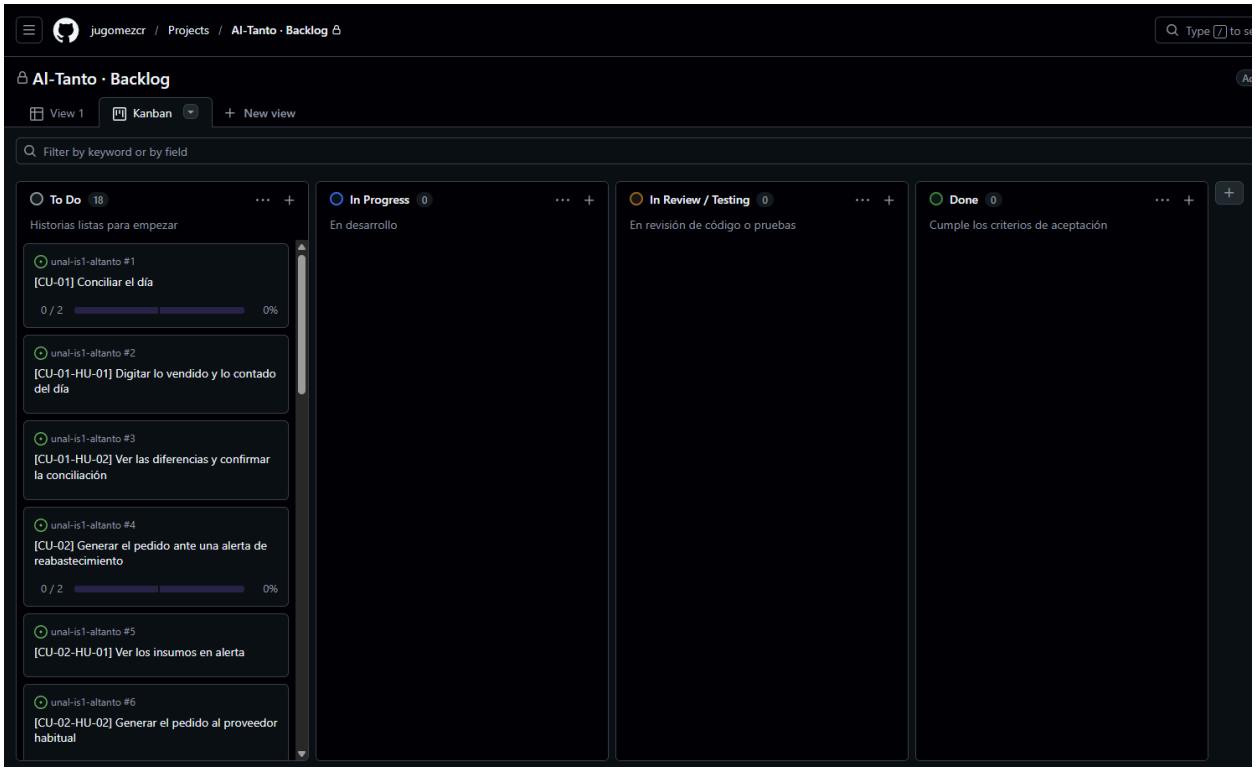


Figura 2. Vista Kanban del tablero Al-Tanto · Backlog en GitHub Projects.

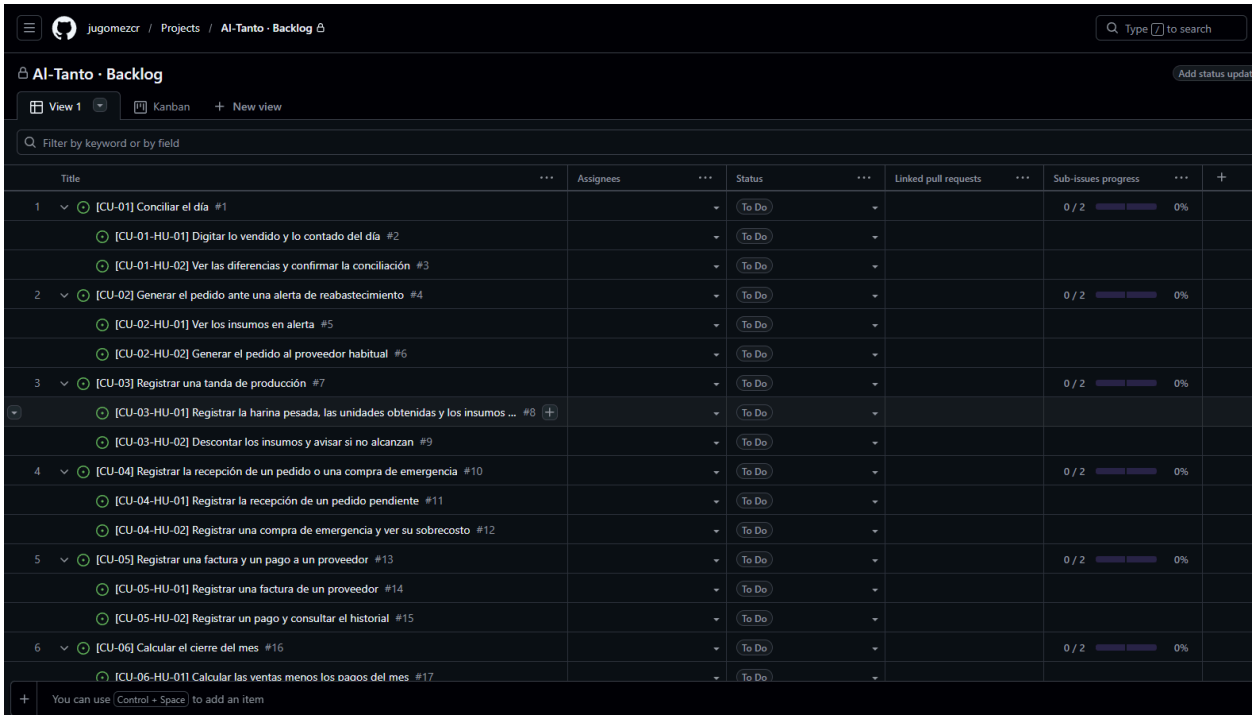


Figura 3. Vista de tabla del backlog: cada caso de uso con sus historias de usuario como sub-issues.

6. *Anexos*

Anexo A — Acta de entrevista HEFESTO-02 (03/10/2026), segunda entrevista con el dueño de la panadería. El acta HEFESTO-01 (19/09/2026) se encuentra anexa a la Entrega 1.

Anexo A — Acta de entrevista HEFESTO-02

Acta de entrevista

Ingeniería de Software I · SIA 2016701 · Grupo 4 · 2026-II

Hagan una copia de este documento para su equipo. Llenen una acta por cada entrevista realizada. Agreguen tantas filas como necesiten.

1. Datos de la entrevista

Equipo	Acta n.º	Fecha	Duración real
Hefesto	HEFESTO-02	03/10/2026	14 minutos

El identificador del acta es el nombre del equipo y un número consecutivo. Por ejemplo: ARES-02.

Persona entrevistada	Cargo o relación con el problema
Leonardo Antonio Betancur	Administrador y dueño de panadería

Quiénes condujeron la entrevista

Quién lidera	Quién toma nota	Quién controla el tiempo	Quién prepara el cierre
Pedro Correa	Leonardo Betancur	Julián Sánchez	Leonardo Betancur

Quiénes revisaron la grabación

Nombre	Nombre
Pedro Correa	

Solo cuatro integrantes entran a la entrevista. Quien no entra escucha después la grabación y llena la sección 6 de esta acta: en frío se detectan ambigüedades que en la sala pasaron desapercibidas. En la siguiente entrevista se rotan los papeles.

2. Cómo trabaja hoy esa persona

Describan el proceso actual tal como lo contó la persona, en su lenguaje y no en lenguaje de sistema. Incluyan al menos una cita textual entre comillas.

Lo que dijo la persona	Lo que interpretamos nosotros
“Día normal/bueno: se toma como referencia el consumo de 1 caneca/bulto de harina de 50 kg por día, porque el maestro dijo que ‘si las ventas están buenas, llenamos la caneca con 50 kilos a diario’.”	En un día con ventas normales o buenas se consumen 50 kg de harina.
“Día flojo: la misma caneca de 50 kg dura 3 a 4 días, casi 15 kg al día.”	En un día con pocas ventas se usan unos 15 kg de harina.
“Para los demás ingredientes usamos lo de todas las panaderías: de mantequilla o margarina, 1 por cada 6 o 7 de harina.”	Las porciones de los insumos giran en torno a la harina; la mantequilla o margarina representa aprox. el 15 % del peso de la harina.
“Para la azúcar, por cada 10 de harina se le echa 1 o un poquitico más.”	La porción de azúcar es de aprox. el 10 % al 15 % del peso de la harina.
“Y la levadura se le echa un sobre de 20 gr como al kilo de harina.”	La porción de levadura es de aprox. el 2 % del peso de la harina.

Lo que dijo la persona	Lo que interpretamos nosotros
“La margarina y la mantequilla son productos distintos, se usan en todos los tipos de pan que se ofrecen en la panadería.”	La margarina y la mantequilla son insumos diferentes.
“Las 36 y 96 unidades corresponden a productos producidos en una tanda diaria producida.”	De 6 libras de harina salen de 36 a 96 unidades de pan.
“El pan no vendido al final del día no lo tengo en cuenta para el inventario, es nulo.”	El pan no vendido se considera nulo en el inventario del día.
“El pan que se daña simplemente no se tiene en cuenta para futuros conteos o estimaciones.”	El pan o producto dañado actualmente no se cuenta para futuros inventarios.
“Los pedidos se hacen llamando o se espera a que los proveedores envíen a alguien para preguntar cuánto necesito; a cualquiera de los proveedores se le puede llamar o enviar a alguien. Usualmente se hace cada dos días con todos, pero la frecuencia puede variar dependiendo de lo que se necesite.”	La comunicación con los proveedores es por llamada o esperando a que ellos vengan en ciertos periodos (cada 2 días), pero la frecuencia puede variar según las necesidades.
“La materia prima para el pan se requiere casi a diario o con aviso inmediato.”	Los proveedores suministran productos fundamentales como harina, margarina y otros ingredientes. Su frecuencia de entrega es importante para garantizar la producción.
“Están las empresas de bebidas como Postobón, Coca-Cola y Bavaria para cervezas.”	Entre los mencionados están Postobón, Coca-Cola y Bavaria, que suministran bebidas con una rotación diferente a la de las materias primas de panadería.
“Proveedores locales como los que me venden el kumis casero.”	Suministran productos como el kumis y otros derivados lácteos que requieren condiciones especiales de almacenamiento.
“Aplica generalmente en todos los productos, pero no se hace ningún cálculo; usualmente es una estimación a ‘ojo’, de experiencia asume que es ese incremento.”	El sobrecosto del 10 % al 15 % por compras de emergencia actualmente no se calcula y se toma solo por experiencia.
“Todas las facturas entradas se guardan en físico junto con el inventario final, cuando se hace al final del día. Para saber a qué corresponde cada una, se marca manualmente en un papel de dónde viene y cuánto fue su valor, para restar o revisar en el inventario.”	El inventario y las facturas se llevan a mano. Facturas e inventario tienen una relación estrecha, puesto que en el inventario se resta lo de las facturas de proveedores.
“Se fía a clientes, se anota su deuda en un cuaderno. No se tiene control de las ventas que se pagan en efectivo, Nequi u otras billeteras; simplemente se le da la opción a los clientes de pagar con el método que más gusten. Al final solo importa que se registre en caja lo comprado.”	El fiado se maneja a mano. El pago se puede realizar por Nequi u otra billetera, pero no se tiene constancia de qué medio se usó.
“Sí, se me ha dañado pan y otras cosas, pero es raro que pase, y no lo tengo en cuenta; casi no pasa.”	Se le daña producto y no lleva constancia de ello.

3. Quiénes más intervienen

Personas, cargos o entidades que aparecieron en la conversación, y a quién convendría entrevistar después.

Quién	Qué hace en el proceso	¿Entrevistar después?
Maestro panadero / encargado de producción: "Todos los días al final de la jornada reviso qué queda en bodega." "En la registradora tengo configurados todos los precios y códigos PLU (Price Look-Up) de cada producto."	Es quien actualmente controla las materias primas, decide cuándo comprar, determina cuánto producir y revisa diariamente la bodega. Es el principal responsable del proceso de producción e inventario. Existe una función asociada al manejo de la caja registradora, los códigos PLU y los reportes X y Z. Se encarga de realizar pedidos. Se encarga de gestionar el inventario. Vendría siendo el administrador.	Sí
Auxiliar de panadería	Ayuda en algunas operaciones, como el registro en caja.	No
Proveedores mayoristas de materias primas: "La materia prima para el pan se requiere casi a diario o con aviso inmediato."	Suministran productos fundamentales como harina, margarina y otros ingredientes. Su frecuencia de entrega es importante para garantizar la producción.	No
Proveedores de bebidas: "Están las empresas de bebidas como Postobón, Coca-Cola y Bavaria para cervezas."	Entre los mencionados están **Postobón, Coca-Cola y Bavaria**, quienes suministran bebidas y productos que tienen una rotación diferente a las materias primas de panadería.	No
Proveedores locales de productos lácteos: "Proveedores locales como los que me venden el kumis casero."	Suministran productos como el kumis y otros derivados lácteos que requieren condiciones especiales de almacenamiento.	No
Proveedores de empaques y desechables: "Proveedores de bolsas plásticas para empacar; y los señores de los desechables."	Suministran bolsas plásticas, empaques y productos desechables utilizados para entregar y empacar los productos.	No

4. Qué le molesta o le cuesta

Problemas que la persona nombró, con al menos una cita textual entre comillas. No incluyan aquí problemas que dedujo el equipo: esos van en la columna de la derecha.

Lo que dijo la persona	Lo que interpretamos nosotros
"Siento que cuando se me dañan las cosas me doy en la cabeza con los gastos extra."	La pérdida de material y el costo que implica es algo que no tiene cuantificado.

Lo que dijo la persona	Lo que interpretamos nosotros
“Eso de estar contando plata de Nequi y plataformas virtuales siempre me descuadra por las noches y no me acuerdo de qué fue.”	Al realizar el inventario del día se le dificulta cuadrar los bolsillos virtuales, puesto que no sabe de qué fue cada venta ni cuánto corresponde realmente a ese día.
“Varias veces me he quedado sin harina, margarina y otras cosas, y se me olvida llamar el día anterior, y por la mañana los llamo y me cobran más por traérmelo el mismo día.”	En un momento de desabastecimiento debe llamar de emergencia, y eso tiene un costo extra por el envío el mismo día.
“A veces se me olvida que a los kumis y lo de las leches toca tenerles más cuidado con cuándo se dañan y meterlos en las neveras, y se me dañan más rápido.”	Los productos lácteos (kumis y otros) necesitan un trato especial en cuanto a caducidad y conservación.
“Eso cada nada se me pierden las facturas de los proveedores, y después me toca intentar recordar cuánto era y eso me descuadra el inventario.”	Las facturas físicas de los proveedores se pueden perder y hacen más difícil el inventario.

5. Términos del oficio

Palabras que usó la persona y que tuvieron que preguntar qué significaban.

Término	Qué significa
Caneca	Se refiere a una medida de 50 kg de masa para pan.
Día bueno	Un día en el que se usan 50 kg de masa para pan y se vende.
Día flojo	Un día en el que se vende poco y se usan alrededor de 15 kg de masa para pan.
Tanda	Cantidad de panes que se elaboran en una misma producción.
PLU	Código utilizado en la registradora para identificar cada producto y su precio.
Reporte Z	Cierre definitivo de las ventas al finalizar la jornada.
Reporte X	Corte parcial de las ventas durante la jornada, sin cerrar el registro del día.
“Darse en la cabeza”	Gasto excesivo reportado en el inventario, de tal forma que el inventario no es consistente; pagar de más.
Materia prima	Ingredientes utilizados para elaborar los productos de panadería.
Tanda estándar	Cantidad habitual de producto que se obtiene siguiendo una preparación determinada.
Cálculo visual	Forma de estimar cuánto inventario queda observando físicamente el nivel de los productos.

6. Qué quedó ambiguo

La llena quien revisó la grabación. Respuestas que admiten más de una lectura y que nadie alcanzó a aclarar; déjenlas sin resolver.

Aspecto que quedó ambiguo	Por qué quedó ambiguo
Cantidad de masa obtenida	Se explica que se pesan porciones de 50 g o 100 g, pero no se especifica cuánto pesa en total la masa obtenida a partir de las 6 libras de harina.
Tiempo que guarda los inventarios y facturas	Explica que guarda las facturas e inventarios juntos, pero no dice cuánto tiempo le interesa conservarlos.
Uso a largo plazo de los inventarios	Menciona que usa el inventario diario al final del día para ver cómo le fue en el día, pero no dijo si al mes los revisa todos para ver cómo le fue en el mes, o en periodos más largos como trimestres.
Pago con billeteras	Habló de pagos por billeteras virtuales, pero no dijo si tiene un monto mínimo a partir del cual los recibe o si los recibe desde la venta más pequeña.
Productos dañados en los inventarios	Habló de productos dañados unitarios como bebidas, pero no dijo qué efecto tiene ese producto en el inventario.

7. Preguntas para la próxima entrevista

Derivadas de la sección anterior.

1. ¿Cuánto pesa en total la masa que se obtiene de 6 libras de harina con todos sus ingredientes?
2. Normalmente, ¿cuánto tiempo suele guardar las facturas y los inventarios?
3. ¿Suele revisar semanal o mensualmente todos los inventarios para saber cómo le fue en la semana o el mes? Si es así, ¿lo hace también en una escala más grande (trimestre, semestre o año)?
4. Para recibir un pago por Nequi o billeteras virtuales, ¿pide un monto mínimo o lo recibe desde la venta más pequeña?
5. ¿Tiene en cuenta los productos dañados en el inventario? Si es así, ¿cómo los tiene en cuenta?

El equipo conserva la grabación de la entrevista y la mantiene disponible si el docente la solicita.